Сборка: от чистой машины до работающей игры

Закреплённые версии

Инструмент	Версия	Источник истины
Python	3.12	`Dockerfile`, `ci.yml`, `scripts/doctor.sh`
Python-зависимости	`requirements.lock.txt` (37 пакетов, точные версии)	`make install`
Диапазоны для обновления	`requirements.txt`	`make lock`
Dev-инструменты	`pytest`, `pytest-cov`, `ruff`	`ci.yml`
Runtime-сервер	gunicorn + eventlet (`gunicorn.conf.py`)	прод-запуск

Уровень A — исходный код

Ни Docker, ни GigaChat, ни внешняя БД не нужны: данные в SQLite, AI выключен.

```
make doctor       # инструменты, версии, отсутствие .env в git, зависимости
make install-dev  # закреплённые зависимости + pytest/ruff
make lint         # ruff
make test         # 190 тестов
make docs-check
```

Уровень B — артефакты

Python-приложение не компилируется: артефакт — образ.

```
make build-image  # docker build -t brainstorm:local .
```

Уровень C — интеграционная среда

```
cp .env.example .env    # минимум: SECRET_KEY; AI не обязателен
make compose-up
make smoke-test
```

Уровень D — контейнерная проверка

CI поднимает контейнер и опрашивает `/health` (`ci.yml`, job `docker`). Локально:

```
make build-image
docker run -d -p 5000:5000 -e SECRET_KEY=dev-secret-key-that-is-long-enough \
  -e ADMIN_SECRET_KEY=1777 -e CHEAT_TESTER_CODE=19112009 brainstorm:local
./scripts/smoke-test.sh http://localhost:5000
```

Уровень E — чистое развёртывание

```
docker compose down -v          # осознанно: удаляет том с данными
make compose-up
make smoke-test
# копия тома и восстановление — см. docs/database/storage.md
```

Переменные окружения

Обязательные для compose: `SECRET_KEY`, `ADMIN_SECRET_KEY`, `CHEAT_TESTER_CODE`. Опциональные: `GIGACHAT_*` (без них AI выключен), `CORS_ORIGINS`, `SESSION_COOKIE_SECURE`, `SOCKETIO_ASYNC_MODE`, `LOG_LEVEL`, `DATA_DIR`.

Типовые ошибки

Ошибка	Причина	Решение
`set SECRET_KEY in your environment`	нет `.env`	`cp .env.example .env`
AI-функции не работают	`GIGACHAT_CREDENTIALS` пуст	это ожидаемый режим; заполнить при необходимости
`database is locked`	конкурирующие записи в SQLite	используется WAL и короткие соединения; проверить нагрузку
Тесты пишут в реальные данные	не задан `DATA_DIR`	`tests/conftest.py` ставит временный каталог; не переопределяйте
Секрет попал в коммит	`.env` в индексе	`git rm --cached .env`, ротация ключа, см. `docs/security/secrets.md`

Доказательство

`ci.yml` покрывает уровни A–D. Уровень E (копия/восстановление) описан и выполняется вручную — это зафиксировано в матрице как непроверяемое автоматически.